

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: termodynamika – první a druhý termodynamický zákon; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Základní pojmy

1. termodynamický zákon – Zákon zachování energie pro tepelné děje: změna vnitřní energie soustavy je součtem práce vykonané okolím na soustavu a tepla přijatého soustavou.

Práce plynu W' – Práce, kterou plyn koná při zvětšování objemu; $W = -W'$ je práce okolí na plyn.

Adiabatický děj – Děj bez tepelné výměny ($Q = 0$): stlačení plyn ohřeje, rozpínání ochladí.

Vedení tepla – Přenos vnitřní energie srážkami částic v látce bez přemísťování látky; kovy vedou dobře, vzduch špatně.

Proudění – Přenos energie přemísťováním ohřáté kapaliny nebo plynu (teplejší a řidší část stoupá).

Tepelné záření – Přenos energie elektromagnetickým (hlavně infračerveným) zářením; funguje i ve vakuu.

2. termodynamický zákon – Nelze sestavit periodicky pracující stroj, který by jen přijímal teplo od jednoho tělesa a celé ho měnil na práci; teplo samovolně přechází jen z teplejšího tělesa na chladnější.

Tepelný motor – Ohříváč (T_1) → pracovní látka koná práci → zbytek tepla odevzdá chladiči (T_2); spalovací motor, parní turbína.

Chladnička, tepelné čerpadlo – Přečerpávají teplo z chladnějšího tělesa do teplejšího za cenu dodané práce (kompresor).

Topný faktor ε – Poměr tepla dodaného do vytápěného prostoru a spotřebované práce (elektrické energie).

Vzorce a vztahy

$$\Delta U = W + Q \quad \text{1. TD zákon (} W \text{ práce okolí na soustavu, } Q \text{ přijaté teplo)}$$

$$Q = \Delta U + W' \quad \text{tentýž zákon s prací } W' \text{ vykonanou soustavou}$$

$$W' = p\Delta V \quad \text{práce plynu při stálém tlaku}$$

$$Q_1 = W' + Q_2 \quad \text{balance tepelného stroje za cyklus}$$

$$\eta = \frac{W'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \quad \text{účinnost tepelného motoru}$$

$$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{největší možná (Carnotova) účinnost; teploty v K}$$

$$\varepsilon = \frac{Q_1}{W}, \quad \varepsilon_{\max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad \text{topný faktor tepelného čerpadla}$$

$$\varepsilon_{ch} = \frac{Q_2}{W}, \quad \varepsilon_{ch, \max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad \text{chladič faktor chladničky}$$

$$P = \frac{\lambda S (t_1 - t_2)}{d} \quad \text{tepelný výkon prošlý vedením stěnou tloušťky } d$$

Součinitel tepelné vodivosti (orientačně)

látko	měď	ocel	sklo	cihla	dřevo	polystyren	vzdu
λ v W/(m·K)	390	50	1,0	0,8	0,15	0,04	0,02

Poučky a postupy

- Znaménka: $Q > 0$ soustava teplo přijímá; $W' > 0$ plyn se rozpíná a koná práci; při stlačení koná práci okolí ($W > 0$).
- Žádný tepelný motor nemá účinnost 100 %: část tepla musí vždy odevzdat chladiči.
- Tepelné čerpadlo dodá víc tepla, než spotřebuje elektřiny – rozdíl odebere z okolí (vzduch, země, voda); ZZE neporušuje.
- Čím menší rozdíl teplot $T_1 - T_2$, tím větší topný faktor čerpadla, ale tím menší účinnost motoru.
- Tepelná izolace: materiály s malým λ , uzavřený nepohyblivý vzduch (peří, polystyren, dvojsklo), omezení proudění (těsnění) a záření (lesklé fólie).
- Vrstvy stěny za sebou: tepelné odpory $\frac{d}{\lambda}$ se sčítají.

Pozor na

- Do $\eta_{\max}$ a $\varepsilon_{\max}$ dosazují teploty v kelvinech, ne ve °C.
- Neplést W (práce okolí na soustavu) a W' (práce soustavy): $W = -W'$.
- Topný faktor 3 není „účinnost 300 %“ – energie se bere z okolí.
- Otevřená lednice kuchyň neochladí, ale ohřeje: do místnosti jde $Q_1 = Q_2 + W$.

Vzorový příklad

Tepelné čerpadlo ohřívá vodu do topení na 35 °C, venku je 0 °C. Jaký je největší možný topný faktor? Skutečný topný faktor je 3,5 a dům potřebuje tepelný výkon 10 kW. Jaký je elektrický příkon čerpadla a kolik tepla odebírá z okolí?

- $T_1 = 308,15 \text{ K}$, $T_2 = 273,15 \text{ K}$, $T_1 - T_2 = 35 \text{ K}$.
- $\varepsilon_{\max} = \frac{308,15}{35} \approx 8,8$.
- $P_{el} = \frac{P_1}{\varepsilon} = \frac{10 \text{ kW}}{3,5} \approx 2,9 \text{ kW}$.
- Z okolí: $P_2 = P_1 - P_{el} \approx 7,1 \text{ kW}$ – většina tepla pochází z venkovního vzduchu.